ஸ்டபைலோகாக்கஸ் ஆரியஸ் அல்லது *சால்மோனெல்லா டைபி* எனும் சோதனை உயிரிகளின் தூய வளர்ச்சியானது சோதனைக் குழாய்களில் சேர்க்கப்படுகிறது. 37°Cல் 48 மணி நேரம் இன்குபேட் செய்யப்பட்ட சோதனை குழாயிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட துணை வளர்ச்சிகளின் வளர்ச்சிகள் 5,10,15 நிமிடங்கள் இடைவெளியில் வளர்ச்சி உள்ளதா இல்லையா என சோதிக்கப்படுகின்றன.

5 நிமிடங்களுக்கு மேல் 10 நிமிடங்களுக்குள் பாக்டீரியாவை கொல்லும் அதிகப்படியான நீர்த்தலானது பீனால் கோஎபிசென்ட்டை கணக்கிடுவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது (அட்டவணை 3.3).

1:90 பீனாலின் நீர்த்தலில் 5 நிமிடங்களில் நுண்ணுயிர் வளர்ச்சியுள்ள நிலையினைக் காண்பிக்கின்றது, ஆனால் 10 நிமிடங்களில் நுண்ணுயிர் வளர்ச்சி கானப்படவில்லை. அதே போல் சோதனை வேதியின் 1:450 நீர்த்தலில் 5 நிமிடங்களில் நுண்ணுயிர் வளர்ச்சியுள்ள நிலையினைக் காண்பிக்கின்றது, ஆனால் 10 நிமிடங்களில் நுண்ணுயிர் வளர்ச்சி கானப்படவில்லை. ஆதலால், சோதனை வேதி பொருளின் பீனால் கோஎபிசென்டானது = 450/90 = 5

3.6 ஆன்டிபயாடிக்ஸ் (Antibiotics)

"ஆன்டிபயாடிக்" என்னும் சொல் நுண்ணுயிரியினால் சுரக்கப்படும் நச்சு அல்லது தடை செய்யும் பொருள்கள் மற்ற நுண்ணுயிரிகளை ஒடுக்குவதை குறிக்கும் "ஆன்டிபயோஸ்" என்னும் வார்த்தையிலிருந்து வழிவந்ததாகும். பல ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆன்டிபயோசை 19ம் நூற்றாண்டின் இறுதிவரை கண்டு ஆராய்ந்தாலும், பெனிசிலின் கண்டுபிடிப்பிற்க்குப் பின்புதான் ஆன்டிபயாடிற்கான பரந்தகன்ற தேடல் துவங்கியது.



சாதாரண சளி போன்ற வைரஸ் தொற்றுகளுக்கு எதிராக ஆன்டிபயாடிக்குகள் செயல் திறன் வாய்ந்தவையாக இல்லை.

வரலாற்றுச் சார்பான வளர்ச்சி

பால் எர்லிச் (Paul Ehrlich) என்பவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட முதல் வேதி சிகிச்சை காரணி, சிபிலிஸ் சிகிச்சைக்கு பயன்படுத்துகிற "சால்வர்சன்" எனும் மருந்தாகும்.

1929ல், அலெக்ஸாண்டர் பிளமிங் என்பவரால் கண்டுப்பிடிக்கப்பட்ட பெனிசிலின், முதல் ஆன்டிபயாடிக் ஆகும். இதன் மருத்துவ சோதனை 1940ல் நடத்தப்பட்டது. ஸ்ரெப்டோமைசீஸ், பேசில்லஸ், பென்சிலியம் மற்றும் *செப்பலோஸ்போரியம்* சிற்றினங்கள் ஆன்டிபயாடிக்குகளை உருவாக்குகின்றன.

தகவல் துளி

ஆப்பிரிக்கா தூக்க வியாதி ஏற்படுத்தும் டிரப்போனோசோம்கள் எதிராக, 1904 ஆண்டு எல்ரிச் கண்டறிந்த டை டிரப்பான் சிவப்பு திறமையாக உள்ளது மற்றும் இதை மருத்துவ சிகிச்சையில் பயன்படுத்த முடியும்.

சில சமையங்களில் சல்போனமைட்ஸ் போன்ற மருந்துகளும் ஆன்டிபயாடிக்குகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இவை நுண்ணுயிரிகளால் உருவாக்காகப்படாமல் செயற்கையாக தயாரிக்கப்பட்ட வேதி சிகிச்சை காரணிகள் ஆகும்.

ஆன்டிபயாடிக்களின் வகைபாடு

பொதுவாக ஆன்டிபயாடிக்குகள் கீழ் கண்டவற்றின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

- இலக்கு நுண்ணுயிரிகள் குழு
- ஆன்டிமைக்ரோபியல் இயங்கு எல்லை மற்றும்
- செயல் திறன்

❖ இலக்கு நுண்ணுயிரிகள் குழு அடிப்படையில் வகைபாடு

இலக்கு நுண்ணுயிரிகள் குழுவை அடிப்படையாக கொண்டு ஆன்டிபயாடிக்கை ஆன்டிபாக்டீரியல், ஆன்டிபங்கள் மற்றும் ஆன்டி வைரல் என வகைப்படுத்தலாம்.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH03.indd 34 2/14/2020 4:36:09 PM